UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Departamento de Energía y Automatización

Escuela de Ingeniería

SÍLABO

Robótica Industrial

FPTEN27

Prof. José Montilva — Prof. Rafael Matienzo — Prof. José Barriola

Departamento de Energía y Automatización

Universidad Metropolitana — Caracas, Venezuela

Trimestre Septiembre – Diciembre 2026 · Período 2627-1

1. Información General

Campo	Detalle
Nombre del curso	Robótica Industrial
Código	FPTEN27
Público objetivo	Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Producción, Ingeniería Eléctrica
Duración	12 semanas
Inicio del período	Lunes 14 de septiembre de 2026
Cierre del período	Viernes 4 de diciembre de 2026
Sección 1	Lunes y miércoles, 7:00 – 8:30 a.m. · 23 clases
Sección 2	Martes y jueves, 7:00 – 8:30 a.m. · 24 clases
Duración de cada sesión	90 minutos
Profesores	José Montilva — Rafael Matienzo — José Barriola
Lugar de clases	Laboratorio de Autómatas — todas las sesiones, teóricas y prácticas
Sitio web del curso	www.sitio-robotica.com
Aulas Virtuales	Entrega de evaluaciones y publicación de calificaciones

Nota sobre el feriado del 12 de octubre. El lunes 12 de octubre de 2026 es día feriado nacional conforme al artículo 184 de la LOTTT y a la Ley de Fiestas Nacionales. Por ello la Sección 1 dicta 23 clases en lugar de 24. El contenido de las primeras tres semanas se distribuye de forma comprimida en esa sección, de modo que ambas secciones quedan sincronizadas a partir de la Semana 6. Todas las evaluaciones, entregas y contenidos son idénticos para las dos secciones.

2. Descripción del Curso

El curso de Robótica Industrial proporciona a los estudiantes los fundamentos teóricos y prácticos para comprender, diseñar y programar sistemas robóticos. Abarca desde la morfología y la cinemática hasta la generación de trayectorias, la visión artificial y la integración de inteligencia artificial aplicada a la robótica.

El énfasis práctico se apoya en dos frentes complementarios. Por un lado, el trabajo con los robots físicos disponibles en el laboratorio: Arduino, Dobot Magician y PiCar-X. Por otro, el trabajo en simulación mediante CoppeliaSim Edu con control desde Python, y el uso de las herramientas de MATLAB para el cálculo cinemático y para la implementación de arquitecturas bajo el paradigma ROS 2.

El curso culmina con un proyecto integrador en el que cada equipo concibe, implementa y defiende una aplicación robótica propia, eligiendo entre tres rutas: simulación en CoppeliaSim,

desarrollo en MATLAB/Simulink con toolboxes de robótica, o un robot físico construido por el equipo.

> **Sitio web del curso.** Todo el material del curso está disponible en www.sitio-robotica.com: temario, contenidos de cada clase, cronogramas por sección, guías de laboratorio y directrices de las evaluaciones. Aulas Virtuales se utiliza únicamente para la entrega de evaluaciones y la publicación de calificaciones.

3. Objetivos Generales

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Identificar y clasificar los diferentes tipos de robots y su estructura mecánica.
- Implementar sistemas de percepción utilizando sensores y su integración con microcontroladores.
- Controlar diversos tipos de actuadores aplicando técnicas de hardware y software.
- Resolver problemas de cinemática directa e inversa en manipuladores robóticos, tanto de forma analítica como con herramientas computacionales.
- Programar trayectorias y tareas robóticas utilizando Python y entornos de simulación.
- Comprender e implementar arquitecturas de comunicación distribuida bajo el paradigma publicador/suscriptor propio de ROS 2.
- Integrar conceptos de visión artificial e inteligencia artificial para dotar de autonomía básica a un sistema robótico.
- Diseñar, implementar y defender una aplicación robótica simulada como proyecto integrador.

4. Contenido Temático

El curso se organiza en doce temas. Esta numeración es la que se emplea en el cronograma, en el material de clase y en el alcance de los exámenes parciales.

N.º	Tema	Contenido
1	**Definición y morfología de robots**	Criterios que definen a un robot. Componentes fundamentales: el manipulador, eslabones y articulaciones rotacionales y prismáticas. Efector final: manipulación simple y dextra, dispositivos de sujeción (pinzas mecánicas, ventosas de vacío, electroimán) y herramientas especializadas. Grados de libertad: definición, cálculo mediante la fórmula de Grübler y comparación entre robots de 3, 6 y más de 6 GDL.

N.º	Tema	Contenido
2	**Ejes de coordenadas en robótica**	Espacio articular, espacio de tarea y espacio de trabajo. Clasificación por sistema de coordenadas: cartesiano, cilíndrico, esférico o polar y articulado o de revoluta, con su espacio de trabajo y aplicaciones características. Configuraciones SCARA, Delta y antropomórfica. Criterios de selección como análisis de compromisos entre velocidad, carga, alcance, precisión y costo.
3	**Estructura mecánica de un robot**	Anatomía general del robot. Sistemas de alimentación: baterías de litio, reguladores de tensión, etapa de potencia y etapa de control; comparación entre accionamiento eléctrico, hidráulico y neumático. Sensores internos y externos como sistema de percepción. Actuadores y sistemas de transmisión: engranajes, bandas síncronas, cadenas y husillos a bolas.
4	**Señales de entrada y salida**	Interpretación de señales analógicas y digitales. Acondicionamiento de señal y conversión ADC/DAC. Comunicación serial.
5	**Microprocesador vs. microcontrolador**	Diferencias arquitectónicas y criterios de selección. Plataformas: Arduino, ESP32 y Raspberry Pi.
6	**Sensores**	Sensores de posición: potenciómetro y encoder. Sensores de proximidad: óptico, inductivo, capacitivo, ultrasónico e infrarrojo. Sensores de velocidad, aceleración, presión y temperatura.
7	**Actuadores**	Solenoides y motores DC: control PWM y puentes H. Motores paso a paso: control por pulsos y microstepping. Servomotores: lazo cerrado local y control de posición. Actuadores neumáticos.
8	**Cinemática de robots**	Matrices de transformación homogénea. Cinemática directa: convenio Denavit-Hartenberg. Cinemática inversa: métodos analíticos y numéricos. Matriz Jacobiana. Espacio de trabajo y restricciones.
9	**Generación de trayectorias**	Trayectorias punto a punto, lineales y circulares. Detección de colisiones y puntos de paso de seguridad.
10	**Lenguajes de robótica y ROS 2**	Lenguajes propietarios: RAPID (ABB) y KRL (KUKA). Programación con Python. Arquitectura ROS 2: nodos, tópicos, mensajes y paradigma publicador/suscriptor.
11	**Visión artificial**	Procesamiento de imágenes con OpenCV. Detección de colores, bordes y formas. Reconocimiento de patrones. Integración de visión en sistemas robóticos.
12	**Inteligencia artificial en robótica**	Redes neuronales aplicadas a la robótica. Planificación de movimientos: Dijkstra, A*, RRT, RRT* y campos potenciales. Casos de uso industriales.

Alcance de los parciales. El Primer Parcial evalúa los temas 1 al 7. El Segundo Parcial evalúa los temas 8 al 12.

5. Plan de Evaluación

Componente	Peso	Descripción
Laboratorios	30%	6 prácticas de laboratorio × 5% cada una (ver Sección 6)
Ejercicio evaluado en clase	5%	Cinemática con MATLAB — Semana 8 (ver Sección 7)
Tarea de MATLAB	5%	Arquitectura ROS 2 — Semanas 8 a 10 (ver Sección 7)
Proyecto Final — Entrega 0	0%	Anteproyecto, sin nota — viernes 6 de noviembre (ver Sección 8)
Proyecto Final — Entrega 1	5%	Avance en video y documento — domingo 22 de noviembre
Proyecto Final — Entrega final	15%	Entrega y defensa presencial — Semana 12
Primer Parcial	20%	Evaluación teórica — Semana 6, Temas 1 al 7
Segundo Parcial	20%	Evaluación teórica y práctica — Semana 11, Temas 8 al 12
TOTAL	**100%**	

> **Puntos bonus.** Al final de cada clase teórica se aplica un Kahoot. Los puntos que otorga no se suman a la nota final, sino a la nota del examen parcial correspondiente a ese corte. Ver Sección 10.

6. Laboratorios (30%)

6.1 Dinámica general

Los laboratorios se realizan en grupos de 3 estudiantes. A lo largo del trimestre se llevan a cabo 6 prácticas, cada una con un valor de 5% sobre la nota final. Cada práctica ocupa un bloque completo de clase de 90 minutos, dividido en dos partes:

Parte	Duración	Peso	Instrumento
Ejecución de la práctica	1 h 15 min	50% · 10 pts	Bitácora de datos llenada durante la sesión
Cuestionario de cierre	15 min	50% · 10 pts	Cuestionario grupal en papel

Antes de cada práctica, los profesores publicarán en el sitio web del curso una guía detallada que los estudiantes deben revisar con anticipación. Estas guías contienen instrucciones paso a

paso, los códigos de programación que se emplearán y toda la información necesaria para aprovechar al máximo el tiempo en el laboratorio. La universidad provee todos los materiales y equipos; los estudiantes no deben traer componentes propios salvo indicación explícita.

Durante la primera hora y cuarto, cada grupo ejecuta la práctica y va completando su bitácora con los datos que mide en tiempo real. La nota de esta parte se otorga por haber completado todas las fases de la práctica y por la bitácora correspondiente.

En los últimos 15 minutos se aplica un cuestionario corto sobre lo realizado en esa misma sesión. Es grupal, se responde en papel y sus preguntas están ancladas a los datos que el grupo midió durante la práctica.

6.2 Normas del laboratorio

- **Sin dispositivos electrónicos durante el cuestionario.** Durante los últimos 15 minutos de la sesión, los estudiantes deben guardar teléfonos, computadoras portátiles y cualquier otro dispositivo electrónico. El cuestionario se responde exclusivamente en papel. Esta restricción aplica únicamente al bloque del cuestionario: durante la hora y cuarto de práctica los equipos usan libremente las computadoras y el material de laboratorio. El profesor puede retirar el cuestionario a cualquier grupo que incumpla esta norma, lo que equivale a un laboratorio invalidado con nota cero para ese grupo.
- **Puntualidad.** Llegar con 10 minutos o más de retraso será penalizado con −2 puntos sobre la nota individual de ese integrante en ese laboratorio. Llegar con 45 minutos o más equivale a ausencia: el integrante obtendrá nota cero en esa práctica.
- **Cuidado del equipo.** Los grupos deben mantener el orden, cuidar el equipo y devolver todo el material en las mismas condiciones en que fue entregado.

6.3 Prácticas del trimestre

N.º	Práctica	Equipo	Semana
1	Programación de microcontroladores	Arduino	Semana 4
2	Adquisición de datos con sensores	Arduino	Semanas 4–5
3	Control de actuadores	Arduino	Semana 5
4	Programación por bloques de robot móvil	PiCar-X (Blockly)	Semana 10
5	Programación en Python desde la Raspberry Pi	PiCar-X	Semana 10
6	Pick and place y generación de trayectorias	Dobot Magician	Semana 11

Sobre la distribución de las prácticas. Los laboratorios se agrupan en dos bloques (Semanas 4–5 y Semanas 10–11) que siguen inmediatamente al contenido teórico correspondiente. La lógica es cubrir primero el marco conceptual completo y luego aplicarlo de forma concentrada sobre el equipo.

7. Ejercicio en Clase y Tarea de MATLAB (10%)

El trabajo con MATLAB se evalúa en dos momentos, cada uno con un valor de 5% sobre la nota final: un ejercicio que se resuelve íntegramente en clase y una tarea que se entrega fuera del horario. Ambos se resuelven con las herramientas de la licencia institucional de la UNIMET y no requieren instalar software adicional ni saber MATLAB de antemano.

7.1 Ejercicio evaluado en clase — Cinemática con MATLAB (5%)

Los estudiantes plantean los parámetros Denavit-Hartenberg de un manipulador y verifican el resultado con las herramientas de MATLAB que el profesor comparte con anticipación. Se resuelve en los mismos equipos de los laboratorios, y se hace y se entrega íntegramente dentro del bloque de clase: no hay entrega posterior.

- **Se realiza en:** la segunda clase de la Semana 8, al inicio del bloque.
- **Se entrega en:** dentro del mismo bloque de clase; no se entrega por Aulas Virtuales.
- **Herramientas:** MATLAB R2025b, Robotics System Toolbox y Symbolic Math Toolbox.

7.2 Tarea 2 — Simulación bajo el paradigma ROS 2 (5%)

Única tarea que se entrega fuera del horario de clase. Implementación en MATLAB de una estructura distribuida bajo el paradigma ROS 2: creación de nodos, definición de tópicos y comunicación entre publicadores y suscriptores para un escenario robótico propuesto. El objetivo es que el estudiante comprenda de forma práctica la arquitectura de comunicación que constituye el estándar de facto en el desarrollo robótico actual.

- **Se asigna en:** la primera clase de la Semana 8.
- **Se entrega en:** la segunda clase de la Semana 10, a través de Aulas Virtuales.
- **Herramientas:** MATLAB R2025b y ROS Toolbox.

> **Directrices detalladas.** El enunciado completo de cada tarea, con sus requisitos específicos, criterios de evaluación y formato de entrega, se publicará en el sitio web del curso en el momento de la asignación.

8. Proyecto Final (20%)

El proyecto final es una evaluación integradora en la que los estudiantes, organizados en equipos, conciben, desarrollan y defienden una aplicación robótica propia. No está atado a una herramienta única: cada equipo elige una de tres rutas posibles.

El proyecto se desarrolla en tres cortes. El primero no tiene nota y existe para calibrar el alcance antes de que el equipo invierta semanas en una dirección equivocada.

8.1 Cortes y entregas

Corte	Detalle
Entrega 0 — Anteproyecto (0%)	Viernes 6 de noviembre, semana 8. Sin nota. El profesor devuelve un veredicto con recomendaciones el fin de semana del 7 y 8 de noviembre: aprobado, subir alcance o bajar alcance.
Entrega 1 — Avance (5%)	Domingo 22 de noviembre, semana 10. Video de 1 a 2 minutos, archivos fuente y primera versión del documento.
Entrega final y defensa (15%)	Semana 12, del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Defensa presencial, fuera del horario de clase, en un horario acordado con el profesor durante la semana 11.

Las directrices completas del proyecto se publican en el sitio web del curso en la Semana 7.

8.2 Rutas del proyecto

Cada equipo elige una sola ruta y la declara en el anteproyecto:

- **Ruta A — Simulación en CoppeliaSim.** Sin tarea fija: el equipo define el alcance.
- **Ruta B — MATLAB/Simulink.** Debe emplear obligatoriamente al menos un toolbox de robótica de MathWorks.
- **Ruta C — Robot físico.** Los materiales corren por cuenta del equipo y el robot se muestra funcionando en vivo durante la defensa.

8.3 Piso común

Sea cual sea la ruta elegida, todo proyecto debe contener:

- El modelo cinemático del robot.
- Al menos un tema del segundo corte (Temas 9 al 12) aplicado al proyecto.
- Verificación numérica que contraste el resultado teórico con el obtenido.
- Una aplicación industrial del problema abordado, con su fuente.
- Una declaración explícita de lo que no es producción propia del equipo.

Los objetivos, tanto el general como los específicos, deben estar formulados de manera medible.

8.4 Defensa

La defensa se estructura en tres momentos: preguntas generales dirigidas al equipo, preguntas individuales a cada integrante y, al cierre, una pregunta cruzada que mide qué tanto conoce cada uno el trabajo de los demás.

De los 15 puntos de la entrega final, 10 son comunes a todo el equipo y 5 son individuales. Por eso la nota del proyecto puede variar entre integrantes de un mismo equipo.

> **Sobre el anteproyecto.** La Entrega 0 no tiene nota, pero es la única oportunidad de ajustar el alcance con retroalimentación del profesor antes de la entrega evaluada. Un equipo que no la presente asume por su cuenta el riesgo de haber apuntado demasiado alto o demasiado bajo.

9. Exámenes Parciales (40%)

Examen	Peso	Momento	Contenido
Primer Parcial	20%	Semana 6, primera clase	Temas 1 al 7
Segundo Parcial	20%	Semana 11, segunda clase	Temas 8 al 12, incluye MATLAB

El Primer Parcial es una evaluación teórica que cubre los fundamentos: introducción a la robótica, morfología, estructura mecánica, señales de entrada y salida, microcontroladores, sensores y actuadores.

El Segundo Parcial cubre cinemática directa e inversa, generación de trayectorias, lenguajes de programación robótica, visión artificial e inteligencia artificial aplicada. Incluye una componente práctica de MATLAB, por lo que se rinde en el laboratorio de computación, en las máquinas de la universidad.

10. Kahoots — Puntos bonus sobre los parciales

Al final de cada clase teórica se aplica un Kahoot sobre el contenido visto ese día. Su propósito es reforzar los conceptos de forma inmediata y dar retroalimentación sobre la comprensión del grupo.

10.1 Cómo se obtienen los puntos

- Se aplican al final de cada clase teórica. No se realizan en las sesiones de laboratorio, exámenes ni defensas.
- En cada Kahoot obtienen punto los dos primeros lugares de la tabla de posiciones.
- Cada uno de esos dos estudiantes suma 1 punto. El primer y el segundo lugar valen exactamente lo mismo.
- Los puntos son individuales y no transferibles entre miembros de un equipo.

10.2 Cómo se aplican a la nota

Los puntos de Kahoot no se suman a la nota final del trimestre. Se acumulan por corte y se suman a la nota del examen parcial correspondiente a ese corte:

Corte	Clases teóricas	Se suman al
Primer corte — Temas 1 al 7	Semanas 1 a 3	Primer Parcial (Semana 6)
Segundo corte — Temas 8 al 12	Semanas 6 a 9	Segundo Parcial (Semana 11)

- **Máximo por corte:** 2 puntos. Un estudiante alcanza el tope con dos victorias; los Kahoots que gane después de haber llegado al máximo no acumulan puntos adicionales ni se transfieren al otro corte.
- **Máximo en el trimestre:** 4 puntos, si acumula 2 en cada corte.
- **Los puntos se suman sobre la base de 20 del examen.** Un estudiante que obtenga 19 puntos en el parcial y haya acumulado 2 puntos de Kahoot en ese corte, obtiene 21 puntos en ese examen. La nota del examen sí puede superar los 20 puntos.

> **No son recuperables.** Los Kahoots no se anuncian con anticipación y se realizan únicamente en el momento de la clase. Una ausencia el día de un Kahoot equivale a no participar en él. Al tratarse de puntos bonus, no participar no perjudica en modo alguno la nota base del estudiante.

11. Cronograma de Actividades

Inicio del período: lunes 14 de septiembre de 2026. · Cierre: viernes 4 de diciembre de 2026.

11.1 Sección 1 — Lunes y miércoles, 7:00 a.m.

Sem.	Fecha	Contenido
1	Lun 14 sep	Tema 1: Definición y morfología de robots. Criterios que definen a un robot, eslabones y articulaciones, efector final y sus tipos de sujeción, y grados de libertad.
	Mié 16 sep	Tema 2: Ejes de coordenadas — espacios articular, de tarea y de trabajo; configuraciones cartesiana, cilíndrica, esférica, articulada, SCARA y Delta. Tema 3: Estructura mecánica: alimentación, percepción, actuadores y transmisión.
2	Lun 21 sep	Tema 4: Señales de entrada y salida. Interpretación, acondicionamiento de señales y comunicación serial.
	Mié 23 sep	Tema 5: Microprocesador vs. microcontrolador. Arduino, ESP32 y Raspberry Pi.
3	Lun 28 sep	Tema 6: Sensores de posición, proximidad, velocidad, aceleración, presión y temperatura.
	Mié 30 sep	Tema 7: Actuadores. Solenoides, motores DC (control PWM y puentes H), motores paso a paso y servomotores.
4	Lun 5 oct	**LAB —** Práctica 1: Programación de microcontroladores (Arduino)
	Mié 7 oct	**LAB —** Práctica 2: Adquisición de datos con sensores (Arduino)
5	Lun 12 oct	**FERIADO NACIONAL — no hay clase**
	Mié 14 oct	**LAB —** Práctica 3: Control de actuadores (Arduino)
6	Lun 19 oct	**PRIMER PARCIAL — Temas 1 al 7**
	Mié 21 oct	Tema 8: Cinemática directa. Matrices de transformación homogénea y notación Denavit-Hartenberg.
7	Lun 26 oct	Tema 8 (cont.): Cinemática inversa, métodos analíticos y numéricos. Matriz Jacobiana. Espacio de trabajo y restricciones. ▸ **Publicación de las directrices del Proyecto Final**
	Mié 28 oct	Tema 9: Generación de trayectorias (PTP, lineal, circular). Detección de colisiones y puntos de paso de seguridad.
8	Lun 2 nov	Tema 10: Lenguajes de programación robótica (RAPID, KRL, Python). Arquitectura ROS 2: nodos, tópicos y paradigma publicador/suscriptor. ▸ **Asignación de la Tarea 2 (MATLAB, ROS 2)**
	Mié 4 nov	**EJERCICIO EVALUADO EN CLASE (5%)** — Parámetros Denavit-Hartenberg y verificación con MATLAB, en los equipos de laboratorio. ▸ **Entrega 0 del Proyecto Final (anteproyecto, sin nota): viernes 6 de noviembre**
9	Lun 9 nov	Tema 11: Visión artificial. Procesamiento de imágenes con OpenCV, detección de colores, bordes y reconocimiento de patrones.

Sem.	Fecha	Contenido
	Mié 11 nov	Tema 12: Redes neuronales y planificación de movimientos (Dijkstra, A*, RRT, RRT*, campos potenciales) aplicados a robótica.
10	Lun 16 nov	**LAB —** Práctica 4: PiCar-X con Blockly — conexión, configuración y movimiento básico
	Mié 18 nov	**LAB —** Práctica 5: PiCar-X desde la Raspberry Pi — sensores, evasión de obstáculos y seguimiento de línea ▸ **Entrega de la Tarea 2 · Entrega 1 del Proyecto Final (avance, 5%): domingo 22 de noviembre**
11	Lun 23 nov	**LAB —** Práctica 6: Dobot Magician — pick and place y generación de trayectorias ▸ **Coordinación de horarios de defensa del Proyecto Final**
	Mié 25 nov	**SEGUNDO PARCIAL — Temas 8 al 12**
12	Lun 30 nov	**Entrega final y defensa del Proyecto Final (15%)**
	Mié 2 dic	**Entrega final y defensa del Proyecto Final (15%). Revisión de notas finales.**

11.2 Sección 2 — Martes y jueves, 7:00 a.m.

Sem.	Fecha	Contenido
1	Mar 15 sep	Tema 1: Definición y morfología de robots. Criterios que definen a un robot, eslabones y articulaciones, efector final y sus tipos de sujeción, y grados de libertad.
	Jue 17 sep	Tema 2: Ejes de coordenadas — espacios articular, de tarea y de trabajo; configuraciones cartesiana, cilíndrica, esférica, articulada, SCARA y Delta. Tema 3: Estructura mecánica: alimentación, percepción, actuadores y transmisión.
2	Mar 22 sep	Tema 4: Señales de entrada y salida. Interpretación, acondicionamiento de señales y comunicación serial.
	Jue 24 sep	Tema 5: Microprocesador vs. microcontrolador. Arduino, ESP32 y Raspberry Pi.
3	Mar 29 sep	Tema 6: Sensores de posición (potenciómetro, encoder) y de proximidad (óptico, inductivo, ultrasónico, infrarrojo).
	Jue 1 oct	Tema 6 (cont.): Sensores de velocidad, aceleración, presión y temperatura.
4	Mar 6 oct	Tema 7: Actuadores. Solenoides, motores DC (control PWM y puentes H), motores paso a paso y servomotores.
	Jue 8 oct	**LAB —** Práctica 1: Programación de microcontroladores (Arduino)
5	Mar 13 oct	**LAB —** Práctica 2: Adquisición de datos con sensores (Arduino)
	Jue 15 oct	**LAB —** Práctica 3: Control de actuadores (Arduino)
6	Mar 20 oct	**PRIMER PARCIAL — Temas 1 al 7**
	Jue 22 oct	Tema 8: Cinemática directa. Matrices de transformación homogénea y notación Denavit-Hartenberg.
7	Mar 27 oct	Tema 8 (cont.): Cinemática inversa, métodos analíticos y numéricos. Matriz Jacobiana. Espacio de trabajo y restricciones. ▸ **Publicación de las directrices del Proyecto Final**
	Jue 29 oct	Tema 9: Generación de trayectorias (PTP, lineal, circular). Detección de colisiones y puntos de paso de seguridad.
8	Mar 3 nov	Tema 10: Lenguajes de programación robótica (RAPID, KRL, Python). Arquitectura ROS 2: nodos, tópicos y paradigma publicador/suscriptor. ▸ **Asignación de la Tarea 2 (MATLAB, ROS 2)**
	Jue 5 nov	**EJERCICIO EVALUADO EN CLASE (5%)** — Parámetros Denavit-Hartenberg y verificación con MATLAB, en los equipos de laboratorio. ▸ **Entrega 0 del Proyecto Final (anteproyecto, sin nota): viernes 6 de noviembre**
9	Mar 10 nov	Tema 11: Visión artificial. Procesamiento de imágenes con OpenCV, detección de colores, bordes y reconocimiento de patrones.
	Jue 12 nov	Tema 12: Redes neuronales y planificación de movimientos (Dijkstra, A*, RRT, RRT*, campos potenciales) aplicados a robótica.
10	Mar 17 nov	**LAB —** Práctica 4: PiCar-X con Blockly — conexión, configuración y movimiento básico

Sem.	Fecha	Contenido
	Jue 19 nov	**LAB —** Práctica 5: PiCar-X desde la Raspberry Pi — sensores, evasión de obstáculos y seguimiento de línea ▸ **Entrega de la Tarea 2 · Entrega 1 del Proyecto Final (avance, 5%): domingo 22 de noviembre**
11	Mar 24 nov	**LAB —** Práctica 6: Dobot Magician — pick and place y generación de trayectorias ▸ **Coordinación de horarios de defensa del Proyecto Final**
	Jue 26 nov	**SEGUNDO PARCIAL — Temas 8 al 12**
12	Mar 1 dic	**Entrega final y defensa del Proyecto Final (15%)**
	Jue 3 dic	**Entrega final y defensa del Proyecto Final (15%). Revisión de notas finales.**

Sincronización entre secciones. La Sección 1 pierde la clase del lunes 12 de octubre por feriado nacional. Para compensarlo, el contenido de las Semanas 1 a 3 se dicta de forma comprimida en esa sección. A partir de la Semana 6 ambas secciones avanzan al mismo ritmo, con las mismas evaluaciones y las mismas fechas de entrega.

12. Referencias Bibliográficas

- **Correll, N.** *Introduction to Autonomous Robots: Mechanisms, Sensors, Actuators, and Algorithms.*
- **Lynch, K. M. y Park, F. C.** *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control.* Cambridge University Press.
- **St-Onge, D. y Herath, D.** *Foundations of Robotics: A Multidisciplinary Approach with Python and ROS.* Springer.
- **Angeles, J.** *Fundamentals of Robotic Mechanical Systems: Theory, Methods, and Algorithms.* Springer.
- **Matarić, M. J.** *The Robotics Primer.* MIT Press.

Documentación técnica de referencia: manuales oficiales de CoppeliaSim Edu, documentación de MathWorks para Robotics System Toolbox y ROS Toolbox, documentación de OpenCV y documentación de SunFounder para PiCar-X.